

LKPD_Pertemuan14

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 14 (S2) - Proyek Akhir Python Pipeline

TP	Pengolahan Data Bervolume Besar
Nama	
Kelas	

Langkah Awal: 1. Download `nilai_siswa.csv` dari guru 2. Buka Google Colab / VS Code / terminal Python 3. Simpan file CSV di folder kerja

TAHAP 1 — LOAD & EXPLORE

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('nilai_siswa.csv')
```

Soal	Jawaban
Jumlah baris	
Jumlah kolom	
Nama kolom	
Jumlah missing value	
Jumlah duplikat	
Rata-rata Matematika	

TAHAP 2 — CLEAN

```
df = df.drop_duplicates()
df['Matematika'] = df['Matematika'].fillna(df['Matematika'].mean())
df['Matematika'] = df['Matematika'].astype(int)
df.loc[df['Informatika'] > 100, 'Informatika'] = 100
```

Masalah	Strategi
Duplikat	
Missing Matematika (3 siswa)	
Informatika = 101	

TAHAP 3 — TRANSFORM

Soal	Jawaban
------	---------

Soal	Jawaban
Rata-rata kelas tertinggi (XI-1 / XI-2)?	
Siswa dengan rata-rata tertinggi?	
Siswa dengan rata-rata terendah?	
Jumlah remidi (< 70)?	

Tambahkan script transform-mu di sini:

```
# Tulis kode transform-mu
```

TAHAP 4 — VISUALIZE

Tempel screenshot grafik:

Grafik 1: Rata-rata per Mapel	Grafik 2: Distribusi Grade
(screenshot)	(screenshot)
Grafik 3: Korelasi	Grafik 4: Boxplot
(screenshot)	(screenshot)

TAHAP 5 — REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Langkah tersulit?	
Insight dari data?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10
1 hal baru yang dipelajari	

TUGAS KUMPUL

File	
nilai_siswa.py (script Python) atau .ipynb (Colab)	
rata_mapel.png	
distribusi_grade.png	
korelasi.png (opsional)	
nilai_siswa_bersih.csv	

Kumpul via Google Drive / flashdisk ke guru!

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi